



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение города Москвы

«Колледж малого бизнеса № 4»

(ГБПОУ КМБ № 4)

Лабораторная работа №1.

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент: Калакуцкий Рустам

Группа: ИПО-21.24

Проверил: Рыбаков Александр Сергеевич

Москва, 2026 г.

Цель

Изучить создание оконных приложений в Windows Forms, освоить настройку внешнего вида форм и организовать работу нескольких окон внутри одного проекта.

Задачи

- Разобраться с основными свойствами формы (размер, прозрачность, заголовок, положение).
- Создать форму нестандартной формы с использованием графического пути и изменения области отображения.
- Освоить наследование форм для повторного использования кода.
- Реализовать MDI-приложение с родительской и дочерними формами.

Ход работы

Упражнение 1

Была создана стандартная форма, на которую добавлены кнопки для изменения её параметров (размер, прозрачность и т.д.). Для каждой кнопки реализован обработчик события Click.

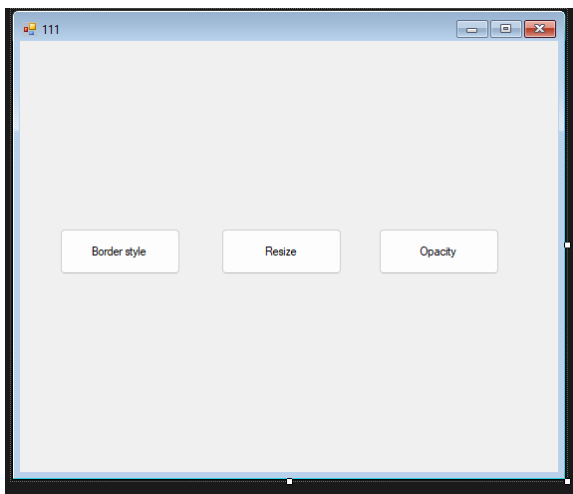


Рис. 1

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.Sizable;
}
```

Рис. 2

```
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    this.Size = new Size(300, 500);
}
```

Рис. 3

```
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    this.Opacity = 1;
}
```

Рис. 4

В коде использовались свойства Width, Height, Opacity, Text и другие параметры формы.

Упражнение 2

Создана новая форма с кнопкой. В обработчике события формы реализовано изменение её формы через GraphicsPath и установку свойства Region, что позволило сделать окно нестандартным (не прямоугольным).

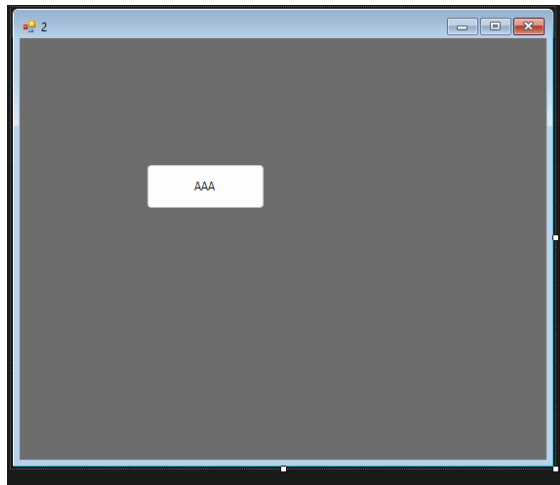


Рис. 5

```
private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
{
    GraphicsPath myPath = new GraphicsPath();

    Point[] points = new Point[]
    {
        new Point(this.Width / 2, 0), //
        new Point(this.Width, this.Height / 2), //
        new Point(this.Width / 2, this.Height), //
        new Point(0, this.Height / 2) //
    };
}
```

Рис. 6

Упражнение 3

Реализована базовая форма с кнопкой, после чего создана новая форма, унаследованная от неё. Это позволило использовать уже готовые элементы интерфейса без повторного написания кода.

Упражнение 4

Создано MDI-приложение. Разработана главная форма, в которой добавлено меню (File, Window). Через пункт меню New создаются дочерние формы. Также реализованы команды Tile и Toggle Foreground для управления расположением окон.

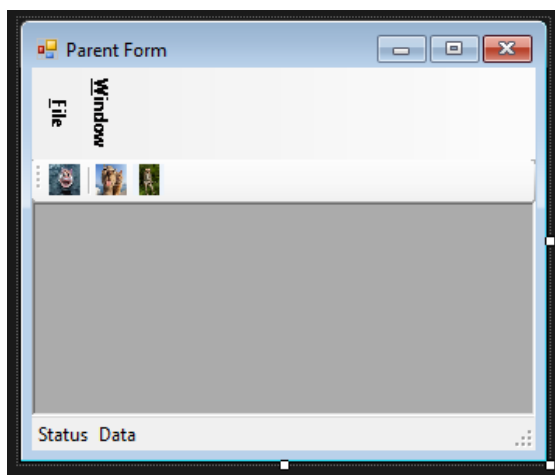


Рис. 7

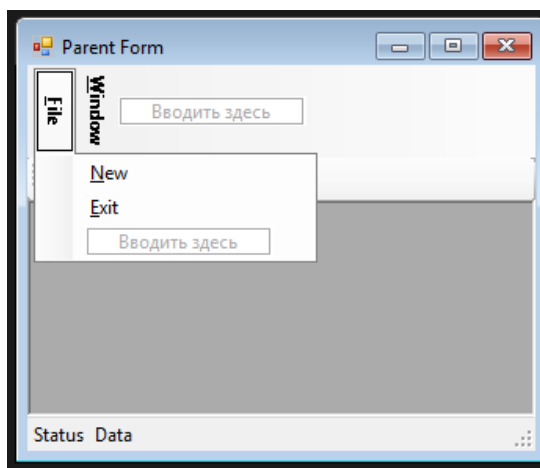


Рис. 8

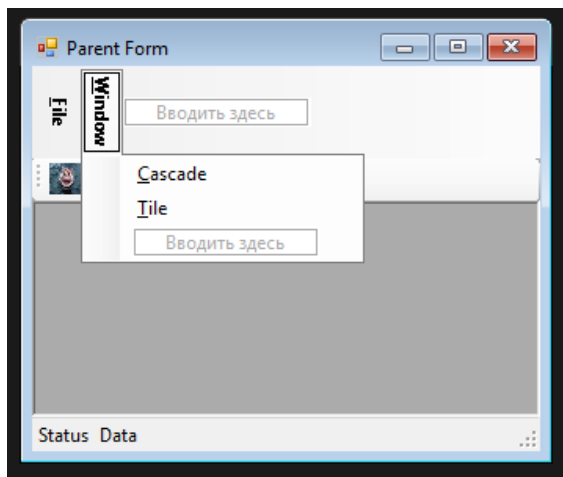


Рис. 9

```
private void WindowTileMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    this.LayoutMdi(System.Windows.Forms.MdiLayout.TileHorizontal);
}
```

Рис. 10

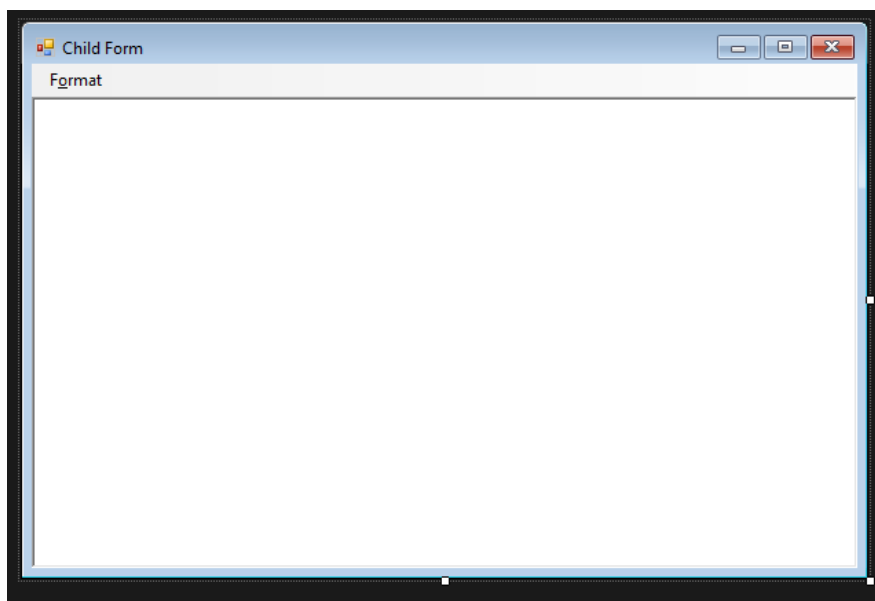


Рис. 11

```
private void ToggleMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (ToggleMenuItem.Checked)
    {
        ToggleMenuItem.Checked = false;
        ChildTextBox.ForeColor = System.Drawing.Color.Black;
    }
    else
    {
        ToggleMenuItem.Checked = true;
        ChildTextBox.ForeColor = System.Drawing.Color.Blue;
    }
}
```

Рис. 12

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я научился работать с основными свойствами форм Windows Forms, создавать нестандартные окна и использовать механизм наследования. Отдельно был изучен принцип работы MDI-приложений, где одно главное окно управляет дочерними. Полученные навыки позволяют разрабатывать как простые утилиты, так и более сложные многооконные программы.